Citas médicas: documento de requisitos

Versión 1.0, noviembre de 2026.

1. Contexto

Una red de tres clínicas privadas de la misma ciudad, con 45 médicos de 12 especialidades, agenda hoy las citas por teléfono y guarda las historias clínicas en papel en cada sede. Cuando un paciente se atiende en otra sede, el médico no tiene su historia; las líneas telefónicas se saturan por la mañana y una de cada cinco citas se pierde porque el paciente no acude ni avisa.

La red quiere que los pacientes reserven y paguen sus citas en línea, que la historia clínica sea electrónica y compartida entre las tres sedes, y que los resultados del laboratorio externo lleguen solos. La dirección es consciente de que los datos de salud son datos personales especialmente protegidos y de que una filtración afectaría a la confianza de sus pacientes.

2. Perfiles

Perfil	Quién es	Qué hace en el sistema
Paciente	Persona que se atiende en la red	Reserva y paga citas, ve sus resultados y su historia
Médico	Profesional que atiende en una o varias sedes	Gestiona su agenda y registra las consultas
Recepción	Personal de cada sede	Atiende a los pacientes y gestiona las citas
Dirección médica	Responsables médicos de la red	Gestiona médicos y sedes y revisa indicadores
Administrador	Personal de sistemas	Gestiona las cuentas del personal

Cada perfil solo ve de la historia clínica lo que indica la siguiente tabla.

Información	Paciente	Médico	Recepción	Dirección médica
Datos de contacto	Los suyos	De sus pacientes	Sí	Sí
Citas	Las suyas	Las de su agenda	Todas	Todas
Notas y diagnósticos	Los suyos	De sus pacientes	No	No
Resultados de laboratorio	Los suyos	De sus pacientes	No	No
Pagos	Los suyos	No	Sí	Solo totales

3. Cuentas

1. El paciente se registra con su correo, su número de cédula y su fecha de nacimiento; la cuenta se activa cuando confirma el correo, y una misma cédula no puede tener dos cuentas.

2. Si alguien falla cinco veces seguidas la contraseña de una cuenta, el sistema le pide además un código que se envía al correo del paciente.
3. Un paciente puede gestionar desde su propia cuenta las citas de sus hijos menores de edad, y solo las de ellos.
4. El personal médico y administrativo entra con su contraseña y además con un código de un solo uso que le da una aplicación de autenticación en el móvil.
5. La sesión del personal se cierra sola tras 10 minutos sin actividad, y la de los pacientes tras 30 minutos.

4. Agenda y citas

1. Cada médico define su propio horario de atención por sede y por día, en bloques de 20 o 40 minutos según la especialidad.
2. El paciente busca horarios libres por especialidad, médico, sede y fecha, y reserva una cita en línea.
3. Un mismo horario nunca puede quedar reservado para dos pacientes, aunque lo reserven en el mismo instante desde la web y desde recepción.
4. Un paciente puede tener como máximo dos citas pendientes por especialidad, para que nadie acapare la agenda.
5. Si un paciente falta a tres citas en seis meses sin cancelarlas, durante el mes siguiente solo puede reservar a través de recepción.
6. Recepción reserva, cambia y cancela citas en nombre de cualquier paciente que llame o acuda a la sede.
7. El paciente cancela o cambia su cita sin costo hasta 24 horas antes de la hora reservada.

5. Consulta e historia clínica

1. Durante la consulta, el médico registra el motivo, la exploración, el diagnóstico con su código CIE-10 y el tratamiento.
2. El médico solo puede abrir la historia clínica de los pacientes que tienen o tuvieron una cita con él.
3. En una urgencia, un médico puede abrir la historia de cualquier paciente indicando el motivo; ese acceso queda registrado y la dirección médica recibe un aviso en el momento.
4. Una nota de consulta firmada ya no se puede modificar, y cualquier corrección se añade como una nota nueva que hace referencia a la anterior.
5. Queda registro de cada persona que consulta una historia clínica, con la fecha y el motivo, y el paciente puede ver quién ha consultado la suya.
6. El médico emite recetas electrónicas con un código que la farmacia usa para comprobar que la receta es auténtica.
7. El paciente descarga en PDF su historia clínica completa cuando la necesite.

8. Las historias clínicas se guardan cifradas y se conservan al menos 15 años, aunque el paciente cierre su cuenta.

6. Laboratorio

1. El laboratorio externo envía al sistema los resultados de cada examen, y el sistema solo acepta envíos autenticados del laboratorio con archivos PDF de hasta 5 MB.
2. Cuando llega un resultado, el médico que pidió el examen recibe un aviso, y el paciente lo ve en su cuenta solo después de que el médico lo haya revisado.
3. Si el laboratorio no responde, el resto del sistema sigue funcionando y los resultados se reciben cuando vuelva a estar disponible.

7. Pagos

1. El paciente paga el copago de la cita en línea con tarjeta, a través de una pasarela de pagos externa, y la red nunca guarda los datos de la tarjeta.
2. Una cita reservada en línea solo queda confirmada cuando se aprueba su pago, y si no se paga en 15 minutos el horario vuelve a quedar libre.
3. Si el médico cancela una cita ya pagada, el pago se devuelve al paciente de forma automática.
4. La pasarela avisa de cada pago aprobado o devuelto, y el sistema solo acepta los avisos que demuestren venir de la pasarela.

8. Recordatorios

1. El paciente recibe un recordatorio por correo y por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.
2. Los recordatorios y los correos nunca incluyen el motivo de la consulta, el diagnóstico ni la especialidad, solo la fecha, la hora y la sede.

9. Dirección médica

1. La dirección médica consulta indicadores de ocupación de la agenda, de ausencias y de tiempos de espera por sede y especialidad, sin ver datos que identifiquen a los pacientes.
2. La dirección médica gestiona los médicos, sus especialidades y las sedes donde atiende cada uno.

10. Historias de usuario

En los talleres con pacientes y médicos surgieron estas peticiones:

- Como paciente, quiero entrar a una teleconsulta desde el enlace que aparece en mi cita, para no ir a la clínica cuando mi médico lo permita.

- Como médico, quiero ver en una sola pantalla mis citas del día en todas las sedes, para organizar mis traslados.
- Como paciente, quiero pedir que se corrijan mis datos personales y que se eliminen los que ya no sean necesarios, para ejercer mis derechos sobre ellos.

11. Condiciones generales

1. Toda la comunicación con el sistema debe viajar cifrada, y pacientes y personal deben entrar siempre por una única dirección.
2. La web de los pacientes y la aplicación del personal son distintas, y cada una recibe solo la información que necesita.
3. Ninguna persona ni ningún equipo puede hacer más de 60 peticiones por minuto, y como máximo 20 de ellas pueden ser búsquedas de horarios libres.
4. El sistema debe estar disponible el 99,5 % del tiempo en el horario de atención de las clínicas, de 07:00 a 20:00.
5. La agenda, la historia clínica, el laboratorio y los pagos deben poder actualizarse por separado, cada uno con sus propios datos, y a los datos de la historia clínica solo accede su propio servicio.
6. Los mensajes de error no muestran detalles internos del sistema.
7. Las claves del laboratorio, de la pasarela, del envío de mensajes y de las bases de datos se guardan en un almacén de secretos y nunca en el código.
8. Se hace un respaldo cifrado cada día, y cada tres meses se comprueba que se puede restaurar.

12. Fuera del alcance

En esta primera versión la red no necesita lo siguiente:

- El inventario de la farmacia.
- La facturación a las aseguradoras.
- Digitalizar las historias clínicas antiguas en papel.
- Una aplicación móvil propia.